

1. 지원동기 및 입사포부

[지원동기]

삼성전자를 지원한 이유는 세계 최고 수준의 하드웨어 경쟁력을 바탕으로, 이를 극대화하는 소프트웨어 역량을 지속적으로 강화하고 있기 때문입니다. 특히 시스템 전반을 이해하는 SW 개발 역량이 제품 경쟁력을 좌우하는 삼성전자의 방향성은, 제가 학부연구생과 대학원 과정에서 축적해 온 연구 경험과 정확히 맞닿아 있다고 판단했습니다.

학부연구생으로서 알고리즘 설계 및 성능 최적화 경험을 쌓았고, 대학원에서는 실제 시스템 환경을 고려한 SW 구조 설계와 데이터 처리 효율 개선에 집중했습니다. 이 과정에서 단순한 기능 구현을 넘어, 메모리 사용량·연산 복잡도·확장성을 종합적으로 고려한 코드 작성의 중요성을 체득했습니다. 또한 실험 결과를 수치와 근거로 검증하며, 문제를 구조적으로 정의하고 해결하는 개발자로 성장할 수 있었습니다.

[입사포부]

입사 후에는 이러한 연구 기반의 문제 해결 역량을 바탕으로, 삼성전자 제품의 핵심 SW를 안정적이고 효율적으로 구현하는 개발자가 되고 싶습니다. 장기적으로는 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 이해를 바탕으로, 시스템 수준에서 성능과 품질을 동시에 개선할 수 있는 SW 전문가로 성장하여 삼성전자의 기술 경쟁력 강화에 기여하는 것이 저의 목표입니다.

2. 성장과정

[결과보다 과정]

학부연구생으로 연구실에 처음 참여했을 당시 저는 주어진 과제를 정확히 구현하고 실험 결과를 도출하는 데에 집중했습니다. 요구된 알고리즘을 코드로 옮기고, 결과 그래프를 얻는 것까지가 연구의 전부라고 생각했습니다. 그러나 첫 연구 과제에서 기대한 수준의 성능이 나오지 않으면서 한계를 경험했습니다. 결과는 분명히 도출되었지만, 왜 성능이 낮게 나왔는지에 대한 질문에 명확히 답하지 못했습니다. 이 경험을 통해 단순히 동작하는 코드를 작성하는 것과, 연구를 이해하고 설명할 수 있는 것은 전혀 다른 영역이라는 사실을 깨닫게 되었습니다.

이후 연구에 접근하는 방식이 달라졌습니다. 알고리즘 자체의 논리뿐 아니라 데이터 전처리 과정, 메모리 접근 방식, 반복 연산에서 발생하는 병목 지점을 하나씩 분리해 분석하기 시작했습니다. 코드의 구조를 세분화해 실험 조건을 통제하고, 변경 사항이 성능에 미치는 영향을 수치로 비교하며 검증했습니다. 작은 구현 차이가 실행 시간과 자원 사용에 큰 영향을 미친다는 것을 직접 확인하면서, 문제를 감각이 아닌 근거로 판단하는 태도를 갖추게 되었습니다. 이 과정은 연구뿐 아니라 이후 모든 개발 경험의 기준점이 되었고, 결과보다 과정을 중시하는 사고방식을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.

[시스템 관점의 설계를 배운 대학원 과정]

대학원에서는 보다 실제 시스템 환경을 고려한 연구를 수행하며 한 단계 더 성장할 수 있었습

니다. 대용량 데이터를 처리하는 소프트웨어 구조를 설계하는 과정에서, 알고리즘의 정확도뿐 아니라 처리 지연, 확장성, 안정성까지 함께 고려해야 했습니다. 특히 데이터 처리 과정에서 발생하는 병목 현상을 해결하기 위해 처리 흐름을 재구성하고, 멀티스레딩 구조와 데이터 분할 방식을 적용했습니다. 이 과정에서 부분적인 최적화보다 전체 구조의 균형이 성능에 더 큰 영향을 미친다는 점을 체감했습니다. 또한 연구 결과를 공유하며 설계 의도를 논리적으로 설명하는 경험을 통해, 구현 이전에 문제와 제약 조건을 명확히 정의하는 습관이 자리 잡았습니다. 이러한 경험은 현재 제가 시스템 전반을 고려해 소프트웨어를 설계하고 개선하는 개발자로 성장하는 데 중요한 기반이 되고 있습니다.

3. 사회이슈

[관세 규제와 기술 경쟁력]

최근 중요하다고 생각하는 사회 이슈는 국가 간 무역 갈등 심화로 인한 관세 규제 강화입니다. 주요 국가들이 자국 산업 보호를 목적으로 관세 장벽을 높이면서, 글로벌 공급망을 기반으로 성장해 온 기업들은 새로운 불확실성에 직면하고 있습니다. 이는 단순한 수출입 비용 증가를 넘어, 산업 구조 전반에 영향을 미치는 중요한 변화라고 생각합니다.

관세 규제는 단기적으로 제품 가격 상승과 수요 위축을 초래할 수 있으며, 장기적으로는 기업의 생산 전략과 기술 투자 방향까지 바꾸게 만듭니다. 특히 반도체와 전자 산업처럼 글로벌 분업 구조에 의존하는 분야에서는 특정 국가의 정책 변화가 전체 공급망에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 환경에서는 원가 경쟁력뿐 아니라, 얼마나 유연하게 생산과 개발 전략을 조정할 수 있는지가 기업의 핵심 경쟁력이 됩니다.

저는 이러한 관세 규제 강화가 위기이자 동시에 기술 경쟁력을 강화할 기회가 될 수 있다고 생각합니다. 단순한 비용 절감 중심의 대응보다는, 공정 자동화와 소프트웨어 기반 운영 효율화 등을 통해 구조적인 경쟁력을 확보해야 한다고 봅니다. 특히 생산·물류·품질 관리 전반에서 소프트웨어의 역할이 확대될수록, 외부 환경 변화에도 안정적으로 대응할 수 있는 체계를 구축할 수 있습니다.

또한 관세 규제는 특정 시장 의존도를 낮추고, 기술과 제품의 차별화를 통해 경쟁하는 방향으로 산업을 재편하고 있습니다. 관세 부담을 상쇄할 수 있을 만큼의 기술적 우위와 제품 신뢰성이 확보된다면, 규제 환경에서도 지속적인 성장이 가능하다고 생각합니다. 앞으로 글로벌 무역 환경은 더욱 복잡해질 것으로 예상됩니다. 이러한 변화 속에서 기업은 정책 변화에 수동적으로 대응하기보다, 기술을 통해 리스크를 줄이고 경쟁력을 강화해야 합니다. 저 역시 개발자로서 변화하는 외부 환경을 고려한 효율적이고 안정적인 시스템을 구현함으로써, 기업이 장기적인 경쟁력을 확보하는 데 기여하고자 합니다.

4. 직무역량 및 프로젝트경험

[연구 기반 직무역량]

저는 소프트웨어와 시스템 전반에 대한 기초 역량을 갖추었으며, 학부연구생과 대학원 과정에서 연구 경험을 통해 문제를 구조적으로 분석하고 해결하는 역량을 키워왔습니다. 학부 연구에서는 알고리즘 구현 결과의 성능 차이에 대한 원인을 분석하며, 데이터 전처리 방식과 메모리 접근 구조, 반복 연산 병목이 성능에 미치는 영향을 수치로 검증했습니다. 이를 통해 단순 구현을 넘어 성능과 자원 효율을 고려한 코드 작성 경험을 쌓을 수 있었습니다.

대학원에서는 대용량 데이터를 처리하는 소프트웨어 구조를 설계하며 시스템 관점의 개발 경험을 축적했습니다. 알고리즘 정확도뿐 아니라 처리 지연, 확장성, 안정성을 함께 고려해야 했으며, 병목 해결을 위해 데이터 처리 흐름을 재설계하고 멀티스레딩 구조와 동기화 방식을 개선했습니다. 이 과정에서 부분 최적화보다 전체 구조 설계가 성능에 미치는 영향이 크다는 점을 체감했고, 이는 이후 개발 시 설계 단계에 더 많은 고민을 하게 만든 기반이 되었습니다.

[프로젝트경험]

데이터베이스 수업에서 수행한 최적화 프로젝트를 계기로 웹 개발에 관심을 갖게 되었고, 교내 스터디를 통해 실제 사용자를 대상으로 한 웹 서비스를 개발·배포했습니다. 사용자 인터뷰를 기반으로 기능을 개선하며, 요구사항을 코드로 구현하는 과정에서 실사용 환경을 고려한 개발 경험을 쌓았습니다.

이후 삼성 청년 SW 아카데미에서 알고리즘 역량 강화를 위해 스터디를 운영하며 문제 해결 능력을 체계적으로 다졌고, 프로젝트 공모전 최우수상 수상 및 삼성전자 DA사업부 협력 프로젝트를 통해 실무와 가까운 개발 경험을 수행했습니다. 현재는 삼성닷컴 챗봇 개선 프로젝트에서 팀장으로 참여하며, 협업과 품질을 고려한 개발 역량을 강화하고 있습니다.

이러한 전공 및 연구, 프로젝트 경험을 통해 성능과 안정성을 고려한 소프트웨어 개발 역량을 기를 수 있었습니다. 앞으로도 주어진 환경과 요구사항을 정확히 이해하고, 안정적인 시스템 구현을 통해 제품 완성도 향상에 기여하는 개발자로 성장하고자 합니다.

5. 학력 및 경력 사항

[학력 및 자격]

한양대 / 컴퓨터공학과 / 학점 3.82 / 오픽: IH / 인턴 1회 6개월